

Estamos prontos para lançar?

Análise completa do aplicativo, explicada item por item, seguida do checklist até o empacotamento e a publicação na Google Play.

Raimundo
Galvão Filho

27/09/2026

Base: repositório quiz-biblico-android, análise no commit d49acab ·
checklist atualizado no fed50c6

Como usar este documento. A **Parte I** explica tudo: o que foi conferido, o que já está bom, o que falta e por quê. Leia com calma, uma vez. A **Parte II** (a partir da página do checklist) é a lista de caixinhas para imprimir e marcar à medida que avançamos.

Sumário

1. A resposta direta
2. Como a análise foi feita
3. O que já está pronto
4. O acervo de perguntas em números
5. Suas decisões, e o que cada uma implica
6. Os bloqueios, explicados
7. Os itens importantes, explicados
8. Como funcionam os pagamentos (Billing)
9. As regras da Google Play, explicadas
10. Anúncios no rodapé: análise
11. Os riscos que não podem acontecer
12. Calendário
13. **Parte II · Checklist**

Parte I · Análise comentada

1 · A resposta direta

Ainda não. Mas o motivo é bom: o app está muito perto. O código compila, faz o que promete, as 12.102 perguntas estão íntegras e a versão do Android exigida pela Google está em dia.

O que falta se divide em três grupos:

- **Ajustes no app** que um usuário real sentiria: não existe botão para zerar o progresso, o nome aparece sem acento, os níveis pagos ainda não podem ser comprados.
- **Os pagamentos** (sua decisão B): o código de compra ainda não existe.
- **As etapas da Google Play**: conta de desenvolvedor, política de privacidade, formulários, material da loja e, principalmente, o **teste fechado de 14 dias com 12 pessoas**. É essa regra que define o prazo: mesmo com tudo pronto amanhã, a publicação para todos leva no mínimo umas 3 semanas.

2 · Como a análise foi feita

A análise foi feita sobre o que está no GitHub depois do seu último envio (commits `ece939d` e `d49acab`). Foram conferidos:

- **Todos os arquivos do repositório**, com o tamanho de cada um.
- **As 12.102 perguntas**, lidas uma a uma do mesmo jeito que o `LeitorCSV` lê: separador `;`, 16 colunas mínimas, números válidos.
- **O código Java e os layouts**, comparados com a versão anterior, para ver exatamente o que mudou nesta semana.
- **O Gradle e o Manifest**: versões do Android, bibliotecas, identidade do app, backup.
- **As imagens**: tamanho em pixels e quanto de memória cada uma ocupa no celular.

Não foi possível compilar o app aqui (não há Android SDK neste ambiente). Por isso o checklist inclui gerar a versão de loja e testá-la no seu Xiaomi.

3 · O que já está pronto

Item	Situação e comentário
Perguntas	12.102 em 71 arquivos, sem nenhum erro de leitura . Todos os ids são diferentes, a resposta certa está sempre entre A e D, as 4 alternativas estão preenchidas e são diferentes entre si, e o nível está sempre entre 1 e 6.
Equilíbrio das respostas	A resposta certa é A em 3.045 perguntas, B em 3.007, C em 3.020 e D em 3.030. Está equilibrada: ninguém acerta "chutando sempre a mesma letra".
Nomes dos livros	Os 70 nomes batem com a lista de ordem do <code>BancoDePerguntas</code> . O problema de "Salmos" e "Cantares" no fim da lista foi resolvido nos CSVs novos. Só "Geral" fica fora, de propósito.
Salvamento do progresso	As duas Persistências no GitHub usam <code>java.io.File</code> : funcionam no Android 7 (o <code>minSdk 24</code>). A versão antiga, com <code>java.nio</code> , que fecharia o app nesses aparelhos, não existe mais.

Sons	Os 4 arquivos estão no GitHub (<code>som_abertura.mp3</code> , <code>som_botao.mp3</code> , <code>som_acerto.wav</code> , <code>som_erro.wav</code>). Misturar mp3 e wav não é problema: o código usa só o nome.
Versão do Android (targetSdk 36)	Atende a exigência da Google Play para apps novos.
Páginas de 16 KB	Exigência nova da Play para apps com código nativo (C/C++). O seu não tem (OpenCSV e Gson são Java puro), então não se aplica.
Bibliotecas	Você removeu as duas que não eram usadas (<code>activity</code> e <code>constraintlayout</code>). O app ficou mais enxuto.
Ícone	Ícone adaptativo em todas as densidades, e o ícone da loja em 512×512 PNG (<code>app/src/main/ic_launcher-playstore.png</code>).
Backup	<code>allowBackup="true"</code> : o Android faz cópia do progresso na conta Google do usuário. Quem trocar de celular pode recuperar o progresso.

4 · O acervo de perguntas em números

Nível	Perguntas	Comentário
1 · Fácil	2.193	Grátis. É o que todo mundo vai jogar primeiro: é a vitrine do app.
2 · Básico	2.188	
3 · Intermediário	2.179	Pagos (R\$ 3,90 cada, ou VIP).
4 · Difícil	2.168	
5 · Avançado	2.162	
6 · HARD (Teológica)	1.212	

Por testamento: 9.063 do Antigo, 2.749 do Novo e 290 gerais.

Pontos de atenção no conteúdo

- **Todas as 12.102 estão marcadas como "rascunho (IA)"** na coluna `status_revisao`. Nenhuma foi revisada por uma pessoa. Num quiz bíblico, uma resposta errada é o tipo de coisa que gera avaliação de 1 estrela. Revisar tudo é impossível agora; a proposta é revisar por amostra (umas 5 por livro) e usar os 12 testadores como revisores.
- **13 perguntas aparecem repetidas** em livros diferentes. Exemplo: "Quem batizou Jesus no rio Jordão?" em Mateus e em Marcos. Não quebra nada, porque o progresso é contado por livro.
- **175 referências sem capítulo e versículo** (por exemplo, só "Jó"). A tela mostra a referência depois da resposta, então fica um pouco pobre, mas funciona.
- **1.174 alternativas com mais de 60 letras**. No botão, quebram em duas linhas. Funciona; só vale olhar se alguma ficou grande demais na tela.
- **Todos os CSVs começam com BOM** (uma marca invisível do UTF-8). Não atrapalha: fica no cabeçalho, que o leitor pula.

5 · Suas decisões, e o que cada uma implica

D1 · Pagamentos já na versão 1.0 (opção B)

É a escolha mais ambiciosa, e coerente com o plano do VIP. **O que muda:** entra uma etapa inteira nova (seção 8 e parte 2 do checklist), com código novo, cadastro de produtos e testes de compra. **A vantagem:** dá para fazer isso **durante** os 14 dias obrigatórios do teste fechado, então o prazo total quase não aumenta.

D2 · Identidade: `br.com.raimundogalvao.quizbiblico`

O `applicationId` é o "CPF" do app na Google Play. Depois do primeiro envio, nunca mais muda, e precisa ser único no mundo. O nome curto `com.quizbiblico` tinha grande chance de já pertencer a alguém. **O que muda no projeto:** só uma linha no `app/build.gradle.kts`. O `namespace` (onde nasce o R) e os pacotes das classes continuam `com.quizbiblico`: nenhum arquivo Java muda. **Atenção:** para o Android, é outro app. Ao rodar pela primeira vez, desinstale a versão antiga do Xiaomi, senão ficam dois ícones.

D3 · Público 13+, nível 1 chamado "Fácil"

Se o app dissesse que é para crianças menores de 13 anos, entraria no programa **Famílias** da Google, que tem regras extras (política de privacidade detalhada, revisão mais rígida, cuidados especiais com compras). Com o público 13+ e o nível sem "kids", o app continua ótimo para famílias, mas sem essa burocracia. **O que muda:** uma palavra no `Nivel.java`.

6 · Os bloqueios, explicados

Bloqueio é o que impede publicar, ou que faria um usuário real ficar preso ou decepcionado logo de cara.

6.1 · Não existe botão para zerar o progresso

O problema: quando alguém responde todas as perguntas de um filtro (por exemplo, as 84 de Gênesis nível 1), o `SoloService` mostra: "Voce ja respondeu todas as perguntas deste filtro. **Zere para recomencar.**" Só que não há onde zerar. O usuário fica preso para sempre naquele filtro.

A boa notícia: a lógica já existe (`solo.zerar(nivel, tipo, valor)`), que chama `Progresso.zerar`). Falta só o botão na tela, com uma pergunta de confirmação para ninguém apagar sem querer.

6.2 · Os níveis pagos não podem ser comprados

O problema: hoje os níveis 3 a 6 mostram "[BLOQUEADO]" e o preço, mas o botão de compra só diz "Em breve". Publicar assim é arriscado: a Google recusa apps com funções que não funcionam (a regra de *funcionalidade mínima*), e o usuário vê um cadeado que não abre.

A solução: é a sua decisão B, o Billing (seção 8).

6.3 · Nome do app sem acento

No `strings.xml` está `Quiz Biblico`. É o nome que aparece embaixo do ícone em todo celular que instalar o app. Troca para `Quiz Bíblico`.

6.4 · Três arquivos .json esquecidos

`progresso.json`, `progresso_teste.json` e `usuario.json` em `assets/dados` são sobras do tempo do console. O app não os lê (o `CarregadorDeAcervo` pula tudo que não termina em .csv), mas eles seriam empacotados dentro do app publicado, com o seu progresso de teste. Basta apagar.

6.5 · Identidade e nível "Fácil"

As duas mudanças das decisões D2 e D3 (uma linha cada).

7 · Os itens importantes, explicados

Dá para publicar sem eles, mas o usuário sente. Todos são pequenos.

7.1 · Imagens gastando memória demais

O que acontece: as imagens estão em `res/drawable/`. Para o Android, essa pasta significa "imagens feitas para telas de baixa resolução". Num celular como o seu (tela de alta densidade), ele **amplia cada imagem 3 vezes** antes de desenhar.

Imagem	Tamanho real	Memória depois de ampliada
bg_pergaminho.png (fundo de todas as telas)	462×1024	cerca de 17 MB
cada ic_*.png (7 figuras do menu)	677×369	cerca de 9 MB cada
img_biblia_luz.png	335×744	cerca de 9 MB

Só o menu soma uns 70 MB. Num celular mais simples, isso pode fechar o app com `OutOfMemoryError`. **O conserto não mexe em código:** criar a pasta `res/drawable-nodpi` ("não amplie") e mover essas imagens para lá. A memória cai para uns 10 MB. O `botao_couro.9.png` fica onde está, porque é um 9-patch e mudar a densidade dele muda a grossura das bordas.

7.2 · Barras do sistema por cima do app

Com `targetSdk 36`, nos Androids 15 e 16 o app desenha de ponta a ponta: por trás do relógio e da barra de navegação. O fundo de pergaminho fica bonito assim, mas o conteúdo de cima ou de baixo pode ficar coberto. **Primeiro, confira no seu Xiaomi** o topo do menu e o botão Voltar da tela de níveis. Se estiver coberto, o conserto é um bloco só na `TelaBase`, e vale para as 8 telas.

7.3 · Textos sem acento

Cerca de 20 textos aparecem sem acento: "Voce acertou", "Niveis (Geral)", "Voltar aos niveis", "Gratis", "a Biblia toda", "ja respondeu", "So a partida atual sera encerrada", "Nivel bloqueado". É a primeira impressão de quem baixa um app bíblico: vale acertar.

7.4 · Voltar do celular no jogo

O botão "Sair" pergunta "Sair da partida?", mas o gesto Voltar do celular sai direto, sem perguntar. Um toque sem querer encerra a partida. O conserto usa um `onBackPressedCallback` para o Voltar chamar a mesma pergunta.

7.5 · Botões com largura fixa

No Filtro (411 dp) e no Testamento (400 dp). A maioria dos celulares tem de 360 a 412 dp de largura; com as margens, o botão fica mais largo que o espaço e as bordas do couro são cortadas. Trocar por `match_parent` faz o botão ocupar exatamente a largura disponível.

7.6 · Celular deitado e tablets

No Android 16, em telas grandes (tablets, celulares dobráveis abertos), o app não pode mais travar a orientação. Vale testar ao menos uma vez com o celular deitado para ver se nada fica inacessível. As telas com rolagem já ajudam.

7.7 · Botão GINCANA "em breve"

Um botão que só mostra "Em breve!" deixa o app com cara de inacabado para a Google e para o usuário. Esconder na 1.0 (uma linha no XML) e mostrar quando o modo existir.

7.8 · Revisão do conteúdo

Ver a seção 4. A proposta: revisão por amostra e uma lista para os testadores anotarem erros.

7.9 · Tempo de abertura

Ao abrir, o app lê 3,9 MB de CSV na thread principal. Com 12 mil perguntas deve levar de meio a um segundo e meio. Cronometre no seu celular: se passar de 2 segundos, vale mostrar uma tela de "carregando". Por enquanto, só medir.

8 · Como funcionam os pagamentos (Billing)

O **Google Play Billing** é a única forma permitida de vender conteúdo digital dentro de um app da Play Store. A Google cuida do cartão, do Pix, do reembolso e da nota; você recebe o valor menos a taxa.

O caminho de uma compra

1. O app se conecta à Play Store (`BillingClient`).
2. Pede os dados dos produtos cadastrados: nome e preço já formatados (por exemplo "R\$ 3,90"). Por isso o preço deixa de ficar escrito no código.
3. O usuário toca em comprar: abre a janela oficial da Google Play, e o seu app não vê dado de pagamento nenhum.
4. A compra volta para o app, que chama `usuario.comprarNivel(3)` ou `usuario.ativarVip()`. Esses métodos já existem e estavam esperando por isso.
5. **O app confirma a compra (acknowledge)**. Se não confirmar em até 3 dias, a Google devolve o dinheiro ao usuário automaticamente.

Restaurar compras

O `usuario.json` fica no celular. Se a pessoa desinstalar o app ou trocar de celular, ele some. Por isso, a cada abertura, o app pergunta à Play Store "quais compras esta conta já fez?" e reativa os níveis. Sem isso, quem pagou perderia o que comprou.

Produtos

Cinco produtos de **compra única** (não assinatura): `nivel_3`, `nivel_4`, `nivel_5`, `nivel_6` por R\$ 3,90 e `vip` por R\$ 9,90. Os ids nunca mudam depois de criados, e o código usa exatamente esses nomes.

Quanto você recebe

A taxa da Google Play é de 15% sobre o primeiro milhão de dólares por ano. De uma venda de R\$ 9,90, ficam para você cerca de R\$ 8,40, antes dos impostos. Para receber, é preciso criar o **perfil de pagamentos** no Play Console, com os dados bancários.

Uma ordem obrigatória

O Play Console só deixa cadastrar produtos depois de receber uma versão do app que já tenha a biblioteca de pagamentos. Por isso a sequência é: escrever o código de compra → enviar ao teste fechado → cadastrar os produtos → testar. As compras de teste são feitas com o seu e-mail cadastrado como "testador de licença" e não cobram nada.

9 · As regras da Google Play, explicadas

9.1 · Conta de desenvolvedor

Taxa única de US\$ 25 e verificação de identidade com documento. Leva alguns dias para aprovar: comece cedo.

9.2 · O teste fechado de 14 dias com 12 pessoas

Contas pessoais criadas depois de novembro de 2023 só podem publicar para todo mundo depois de um **teste fechado com pelo menos 12 testadores inscritos por 14 dias seguidos**. A Google quer ver o app sendo usado por pessoas reais antes de liberar. Cada testador precisa de um e-mail Google, aceitar o convite e manter o app instalado. **É o item que define o prazo.** Família, igreja e alunos da EBD são candidatos perfeitos, e ainda ajudam a achar erros nas perguntas.

9.3 · Política de privacidade

Uma página pública na internet, com o link informado no Play Console. O texto do seu app é simples: não coleta dados pessoais, o progresso fica só no celular, e as compras são processadas pela Google Play. Pode ficar de graça no Google Sites ou no GitHub Pages. Eu escrevo o texto.

9.4 · Formulários de "Conteúdo do app"

Perguntas que a Google faz sobre o app: se tem anúncios (não, na 1.0), se precisa de login (não), para qual idade (13+), classificação indicativa (um questionário automático) e a **segurança dos dados** (o que o app coleta). Preenchemos juntos quando chegar a hora.

9.5 · Material da loja

Ícone 512×512 (já existe), gráfico de destaque 1024×500 (a imagem larga no topo da página do app), pelo menos 2 capturas de tela (o ideal é 5: menu, escolha do livro, níveis, jogo com a referência, resultado), nome na loja (até 30 caracteres), descrição curta (até 80) e completa (até 4.000).

9.6 · A chave de assinatura

Todo app da Play é assinado com uma chave sua, um arquivo `.jks` com senha. A Google guarda a chave final (Play App Signing), mas a sua chave de envio é o que prova que as atualizações vêm de você. **Guarde em dois lugares, nunca no GitHub.** Sem ela, recuperar o acesso exige um processo de redefinição com a Google, que é demorado.

10 · Anúncios no rodapé: análise

A ideia é boa como modelo: quem não paga vê um banner, e qualquer compra (um nível ou o VIP) remove os anúncios. Isso ainda dá um motivo a mais para comprar, e muitos apps de sucesso fazem assim. O seu código já sabe se a pessoa comprou algo.

Por que deixar para a versão 1.1:

- **Renda baixa no começo.** Um banner no Brasil paga poucos centavos a cada mil exibições. Com os primeiros usuários, o valor é quase simbólico.
- **Muita burocracia a mais na primeira aprovação.** Hoje o app não usa internet e não coleta nada. Com anúncios, passa a usar internet e o identificador de publicidade do celular. Isso exige conta no AdMob, tela de consentimento do usuário, política de privacidade mais longa e formulários de dados bem mais complexos. Tudo isso somado ao Billing, na mesma primeira revisão.
- **Regra de posição.** A Google proíbe anúncio colado em botões (clique sem querer é infração). Várias telas suas têm botões perto do rodapé, então os layouts precisam de ajuste.
- **Público religioso.** Anúncios inadequados irritam. No AdMob é preciso bloquear categorias com cuidado.

Decisão (D4): a versão 1.0 sai sem anúncios. Depois do lançamento, com o número de usuários em mãos, o banner pode entrar numa versão futura já com a regra "qualquer compra remove".

11 · Os riscos que não podem acontecer

Risco	Consequência	Como evitar
Perder a chave (.jks) ou a senha	Não consegue mais atualizar o app sem um processo demorado com a Google.	Duas cópias (pendrive e nuvem) e as senhas anotadas num lugar seguro.
Mudar o applicationId depois de publicar	Vira outro app: perde avaliações, downloads e compras.	Definido agora: <code>br.com.raimundogalvao.quizbiblico</code> .
Não confirmar as compras	A Google devolve o dinheiro depois de 3 dias.	Acknowledge no código e teste de compra antes de publicar.
Não restaurar compras	Quem reinstala perde o que pagou: reclamação e reembolso.	Consultar as compras a cada abertura.
Mudar o id de um produto	Quem comprou deixa de ser reconhecido.	Ids definitivos: <code>nivel_3</code> ... <code>vip</code> .
Pergunta com resposta errada	Avaliação negativa na loja.	Revisão por amostra e testadores anotando erros.
Ligar o R8 sem regras	O Gson deixa de achar os campos e o progresso para de salvar.	R8 desligado na 1.0 (<code>isMinifyEnabled = false</code>).

12 · Calendário

Quando	O quê
Semana 1	Ajustes no app (parte 1 do checklist) · criar a conta de desenvolvedor · juntar os 12 testadores · política de privacidade
Semana 2	Código dos pagamentos · primeiro envio ao teste fechado · cadastrar os produtos · convidar os testadores
Semanas 2 a 4	14 dias de teste fechado · testar compras · corrigir o que os testadores acharem · capturas e textos da loja
Semana 5	Pedir acesso à produção · revisão da Google · publicar a 1.0

Método de trabalho: cada ajuste de código é feito por você, um de cada vez, com o arquivo completo e a posição exata do que mudar, e um commit e push depois de cada um.

Parte II · Checklist

Marque cada caixinha ao concluir. As explicações de cada item estão na Parte I.

0 · Decisões tomadas

- ☒ **D1 · Dinheiro: opção B.** A versão 1.0 já sai com compras pelo Google Play Billing: níveis 3 a 6 por R\$ 3,90 cada e VIP por R\$ 9,90 (libera tudo).
- ☒ **D2 · Identidade do app:** `applicationId = "br.com.raimundogalvao.quizbiblico"`. O `namespace` e os pacotes das classes continuam `com.quizbiblico`. Depois do primeiro envio à Play, nunca mais muda.
- ☒ **D3 · Público 13+.** O nível 1 passa a se chamar "**Fácil**" (sem "kids"). Evita o programa Famílias da Google.
- ☒ **D4 · Sem anúncios na versão 1.0.** O banner no rodapé fica para uma versão futura (ver a seção 6).

O que define o prazo: contas pessoais novas precisam de um **teste fechado com pelo menos 12 testadores por 14 dias seguidos** antes de publicar para todos. Comece a juntar os 12 hoje (família, igreja, EBD), com o e-mail Google de cada um.

Andamento em 27/09/2026 · commit `fed50c6` no GitHub. Itens 1.1 a 1.6 concluídos, testados no Xiaomi e enviados. Próximo: **1.7 Barras do sistema.**

1 · Ajustes no app (um por vez, com o arquivo completo; commit + push depois de cada um)

- ☒ **1.1 applicationId novo** **FEITO**
`app/build.gradle.kts`: `applicationId = "br.com.raimundogalvao.quizbiblico"`; o `namespace` continua `com.quizbiblico`. Versão antiga desinstalada do Xiaomi.
- ☒ **1.2 Nível 1 = "Fácil"** **FEITO**
`modelo/Nivel.java`: `FACIL (1, "Fácil", true)`.
- ☒ **1.3 Nome com acento** **FEITO**
`res/values/strings.xml`: `app_name = Quiz Bíblico`. O Manifest lê daqui, então vale para o ícone e as telas.
- ☒ **1.4 Apagar os 3 .json de assets** **FEITO**
`assets/dados/` `progresso.json`, `progresso_teste.json` e `usuario.json` removidos. O progresso real fica na pasta privada do celular (`getFilesDir()`).
- ☒ **1.5 Zerar progresso** **FEITO**
`NiveisActivity`: ao tocar num nível já completo, abre a confirmação "Recomeçar o nível...?". Em **Zerar**, chama `solo.zerar(...)` só daquele nível e filtro e salva na hora.

☒ 1.6 Imagens em drawable-nodpi **FEITO**

`bg_pergaminho.png`, `img_biblia_luz.png` e os 6 `ic_*.png` movidos para `res/drawable-nodpi`.
`botao_couro.9.png` e os `.xml` ficaram em `drawable`.

☒ Extras feitos no caminho **FEITO**

Menu mostra só o total de perguntas · lista de livros com letra maior (`linha_livro.xml`, 20sp) · texto visível no modo claro na lista de livros e em Níveis/VIP.

☐ 1.7 Barras do sistema **IMPORTANTE**

No Xiaomi, conferir se o topo do menu ou o botão Voltar dos Níveis ficam por baixo do relógio ou da barra de navegação. Se ficarem: um ajuste só, na `TelaBase`, vale para as 8 telas.

☐ 1.8 Acentos nos textos das telas **IMPORTANTE**

"Você acertou", "Níveis", "Voltar aos níveis", "Grátis", "a Bíblia toda", "já respondeu", "Só a partida...", "será", "Nível bloqueado".

☐ 1.9 Voltar do celular no jogo pergunta antes **IMPORTANTE**

`JogoActivity`: o gesto Voltar chama o mesmo "Sair da partida?" do botão Sair
(`OnBackPressedCallback`).

☐ 1.10 Larguras fixas → `match_parent` **IMPORTANTE**

`activity_filtro.xml` (411dp) e `activity_testamento.xml` (400dp).

☐ 1.11 Esconder o botão GINCANA **IMPORTANTE**

`activity_main.xml`: `android:visibility="gone"` no `FrameLayout` da Gincana. Volta quando existir.

☐ 1.12 Revisão de perguntas por amostra **IMPORTANTE**

As 12.102 estão como "rascunho (IA)". Revisar umas 5 por livro e pedir aos testadores que anotem erros (pergunta, alternativa ou referência).

2 · Pagamentos (Google Play Billing) (decisão B)

☐ 2.1 Perfil de pagamentos **BILLING**

Play Console → Configuração → Perfil de pagamentos: criar e vincular (dados bancários para receber). Sem ele, não dá para criar produtos pagos.

☐ 2.2 Dependência da biblioteca **BILLING**

`build.gradle.kts`: `com.android.billingclient:billing` (versão atual no momento de instalar).
Sync.

☐ 2.3 Classe da loja **BILLING**

Pacote novo `com.quizbiblico.loja`: conectar ao `BillingClient`, buscar os produtos (preços vêm da loja), abrir a compra, receber a compra, **confirmar (acknowledge) em até 3 dias** (senão a Google devolve o dinheiro) e chamar `usuario.comprarNivel(n)` ou `usuario.ativarVip()`.

☐ 2.4 Restaurar compras ao abrir o app **BILLING**

Consultar as compras já feitas a cada abertura: quem reinstala ou troca de celular recupera os níveis. O `usuario.json` sozinho não basta.

☐ 2.5 Tela VIP de verdade **BILLING**

`NiveisVipActivity`: preços vindos da loja e botões que abrem a compra. Na `NiveisActivity`, tocar num nível bloqueado leva à tela VIP.

☐ 2.6 Primeiro envio ao teste fechado **BILLING**

A Play Console só deixa criar produtos depois de receber uma versão do app que já contenha a biblioteca de pagamentos. Por isso: enviar o primeiro .aab ao teste fechado com o Billing já no código.

☐ 2.7 Criar os produtos **BILLING**

Monetizar → Produtos → Produtos no app (compra única, não assinatura). Os ids nunca mudam:

ID do produto	Nome	Preço
<code>nivel_3</code>	Nível Intermediário	R\$ 3,90
<code>nivel_4</code>	Nível Difícil	R\$ 3,90
<code>nivel_5</code>	Nível Avançado	R\$ 3,90
<code>nivel_6</code>	Nível HARD (Teológica)	R\$ 3,90
<code>vip</code>	VIP (libera tudo)	R\$ 9,90

☐ 2.8 Testadores de licença **BILLING**

Play Console → Configuração → Teste de licença: adicionar o seu e-mail. As compras de teste não cobram.

☐ 2.9 Testar todos os casos **BILLING**

☐ comprar um nível ☐ comprar VIP ☐ cancelar no meio ☐ pagamento pendente ☐ desinstalar, reinstalar e ver as compras voltarem ☐ quem é VIP não vê botões de compra

3 · Conta, testadores e loja (em paralelo com as etapas 1 e 2)

- ☐ **3.1 Conta de desenvolvedor Google Play**
play.google.com/console · taxa única de US\$ 25 · verificação de identidade (documento).
- ☐ **3.2 Os 12 testadores**
Lista de e-mails Google (Gmail). Eles precisam aceitar o convite e ficar com o app instalado pelos 14 dias.
- ☐ **3.3 Política de privacidade publicada**
Página pública (Google Sites ou GitHub Pages). Eu escrevo o texto: o app não usa internet para dados do jogo; as compras são feitas pela Google Play.
- ☒ **3.4 Ícone da loja 512×512 PNG**
Já existe: [app/src/main/ic_launcher-playstore.png](#).
- ☐ **3.5 Gráfico de destaque 1024×500** (PNG ou JPG).
- ☐ **3.6 Capturas de tela** (mínimo 2; ideal 5): menu, escolha do livro, níveis, jogo com a referência bíblica, resultado. Tire no Xiaomi.
- ☐ **3.7 Textos:** nome na loja (até 30 caracteres), descrição curta (até 80), descrição completa (até 4.000). Eu ajudo a escrever.
- ☐ **3.8 Categoria:** Jogos → Perguntas e respostas (ou Educação).

4 · Empacotamento (arquivo .aab assinado)

- ☐ **4.1 Conferir o build.gradle.kts:** `applicationId` novo, `versionCode = 1`, `versionName = "1.0"`, `isMinifyEnabled = false` (deixar desligado na 1.0: ligado sem regras, quebra o Gson).
- ☐ **4.2 Build → Generate Signed App Bundle or APK → Android App Bundle → Next.**
- ☐ **4.3 Criar a chave (Create new...):** salvar em `C:\chaves\quizbiblico-upload.jks`, **fora** da pasta do projeto. Anotar a senha do arquivo, o alias e a senha do alias.
- ☐ **4.4 Duas cópias de segurança da chave e das senhas** (pendrive e nuvem). **Nunca** no GitHub. Perdeu a chave = não atualiza mais o app.
- ☐ **4.5 Variante release → Create.** O arquivo sai em `app\release\app-release.aab`. Se parar com erro de Lint (checagem extra da versão de loja), mandar o print.
- ☐ **4.6 Rodar a versão release no Xiaomi** (Build Variants → release) e passar pelo roteiro:
 - ☐ abrir do zero: toca a abertura? ☐ Por livro · Por testemunho · Geral ☐ partida inteira até o resultado ☐ Jogar novamente sem repetir perguntas ☐ fechar, reabrir e o progresso continua
 - ☐ girar o celular no meio do jogo ☐ Voltar em todas as telas ☐ Home e voltar pelos recentes
 - ☐ zerar progresso ☐ tela VIP e compra de teste ☐ celular deitado (tablet)
- ☐ **4.7 Commit e Push** da versão final, com a mensagem `Versão 1.0`.

5 · Play Console até a publicação

- ☐ **5.1 Criar o app:** nome, idioma português (Brasil), tipo **Jogo, Gratuito** (apps gratuitos podem ter compras no app; um app gratuito não pode virar pago depois).
- ☐ **5.2 Conteúdo do app:** ☐ política de privacidade (link) ☐ anúncios: **não** (na 1.0) ☐ acesso: tudo liberado, sem login ☐ público-alvo: **13+** ☐ classificação indicativa (questionário IARC) ☐ segurança dos dados (preenchemos juntos) ☐ demais perguntas: não é app de notícias, saúde, finanças nem governo
- ☐ **5.3 Página da loja principal:** textos, ícone, gráfico de destaque e capturas (etapa 3).
- ☐ **5.4 Teste fechado:** Testar → Teste fechado → criar faixa → enviar o .aab → adicionar os 12 e-mails → enviar o link de convite a eles.
- ☐ **5.5 Esperar os 14 dias** com os 12 inscritos. Nesse período: corrigir o que eles acharem e enviar versões novas (`versionCode` 2, 3...).
- ☐ **5.6 Pedir acesso à produção** (Painel → Solicitar acesso à produção): a Google pergunta sobre o teste. Revisão de alguns dias.
- ☐ **5.7 Produção → criar versão → enviar o .aab final → publicar.** 🎉

6 · Anúncios no rodapé (D4: decidido, fica para depois)

A ideia é boa como modelo de negócio: quem não paga vê um banner; qualquer compra de nível ou VIP remove os anúncios. Isso ainda dá um motivo a mais para comprar. Muitos apps fazem assim.

A favor

Renda também de quem nunca compra.
"Tirar anúncio" vira incentivo para o VIP.
O código de liberar já existe: se `usuario` tem qualquer compra, esconde o banner.

O que pesa contra (na 1.0)

Renda baixa no início: banner no Brasil paga poucos centavos a cada mil exibições; com poucos usuários, quase nada.
Mais burocracia: o app passa a usar internet e o identificador de publicidade; a política de privacidade, a segurança dos dados e a declaração de anúncios ficam bem mais complexas; precisa da tela de consentimento (UMP) e de uma conta AdMob.
Regras de posição: o banner não pode ficar colado em botões (cliques acidentais são proibidos). As suas telas têm "Voltar" e alternativas perto do rodapé.
Público religioso: anúncios inadequados irritam; é preciso bloquear categorias no AdMob.

Recomendação: lançar a 1.0 **só com as compras** e colocar os anúncios na **1.1**, depois de ver quantas pessoas usam. Assim a primeira aprovação na Google fica mais simples, e a regra "qualquer compra remove anúncios" entra junto com o banner, sem retrabalho.

7 · Para a versão 1.1 (depois do lançamento)

- ☐ Anúncios no rodapé com remoção por compra (D4).
- ☐ Textos das telas no `strings.xml` (os avisos amarelos do Lint).
- ☐ R8 ligado, com regras para o Gson (app menor).
- ☐ Converter os `.wav` em `.mp3` (cerca de 0,9 MB a menos) e tirar a pasta `temporario/` do repositório.
- ☐ Mostrar quantas perguntas restam em cada nível; decidir se "Geral" sai da lista de livros.
- ☐ Modo Gincana.

Calendário sugerido

Quando	O quê
Semana 1	Etapa 1 (ajustes) · conta de desenvolvedor · juntar os 12 testadores · política de privacidade
Semana 2	Etapa 2 (Billing) · primeiro <code>.aab</code> no teste fechado · criar os produtos · convidar os testadores

Semanas 2 a 4	14 dias de teste fechado · correções · capturas e textos da loja
---------------	--

Semana 5	Pedir acesso à produção · publicar a 1.0
----------	--

Quiz Bíblico · análise e checklist de lançamento · 27/09/2026